

Ejercicio e) - Cambio de variable

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3}$$

Tomamos el cambio correcto:

$$\beta = \sqrt{x+2} \quad \Rightarrow \quad x = \beta^2 - 2, \quad x \rightarrow 2 \Rightarrow \beta \rightarrow 2.$$

No se debe poner también $\beta = \sqrt{4x+1}$; esa raíz se reescribe usando $x = \beta^2 - 2$:

$$\sqrt{4x+1} = \sqrt{4(\beta^2 - 2) + 1} = \sqrt{4\beta^2 - 7}.$$

Entonces

$$L = \lim_{\beta \rightarrow 2} \frac{\beta^2 - 2 - \beta}{\sqrt{4\beta^2 - 7} - 3} = \lim_{\beta \rightarrow 2} \frac{(\beta - 2)(\beta + 1)}{\sqrt{4\beta^2 - 7} - 3}.$$

Racionalizamos el denominador:

$$\sqrt{4\beta^2 - 7} - 3 = \frac{(4\beta^2 - 7) - 9}{\sqrt{4\beta^2 - 7} + 3} = \frac{4(\beta - 2)(\beta + 2)}{\sqrt{4\beta^2 - 7} + 3}.$$

Por lo tanto,

$$L = \lim_{\beta \rightarrow 2} \frac{(\beta - 2)(\beta + 1)(\sqrt{4\beta^2 - 7} + 3)}{4(\beta - 2)(\beta + 2)} = \frac{3(3+3)}{4(4)} = \boxed{\frac{9}{8}}.$$

Verificación con Python: SymPy entrega $\frac{9}{8}$.